PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

INSTRUÇÕES

Caro Candidato,

Ao receber do fiscal o cartão de respostas personalizado e um caderno de questões, observe as seguintes orientações:

1- O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém 40 questões para serem respondidas. Caso haja alguma falha neste caderno, comunique-se imediatamente com o fiscal que lhe dará outro.

2- A distribuição das questões ocorre da seguinte maneira:

Língua Portuguesa	10 questões
Matemática	10 questões
Ciências Naturais	10 questões
História	5 questões
Geografia	5 questões

3- Para marcar as respostas no cartão, de forma correta, deve-se cobrir, completa e fortemente, com caneta ***PRETA***, o espaço referente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo:

FORMA CORRETA: (A) ● (C) (D) (E)

A leitora ótica não registrará respostas com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa marcada. NÃO RASURE.

4- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de 3 horas.

5- Reserve os 20 minutos finais para preencher o cartão de respostas.

6- Caso deseje levar seu caderno de questões, só poderá fazê-lo depois de transcorridas duas horas de prova.

7- Os cadernos de questões estarão à disposição dos candidatos, na portaria dos *campi* participantes desse processo seletivo, a partir das 15 h do dia 01/12/2014.

8- O gabarito será afixado na portaria dos *campi* participantes desse processo e disponibilizado no *site* http://www.iff.edu.br, no dia 01/12/2014.

9- O resultado estará disponível a partir do dia 21/01/2015 na portaria dos *campi* participantes desse processo; via internet, pelo endereço http://www.iff.edu.br.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

TEXTO I

Violência

"Não existe uma definição consensual ou incontroversa de violência. O termo é potente demais para que isso seja possível."

(Anthony Asblaster - Dicionário do Pensamento Social do Século XX)

O que é violência? Segundo o Dicionário Houaiss, violência é a "ação ou efeito de violentar, de empregar força física (contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade, força". No aspecto jurídico, o mesmo dicionário define o termo como o "constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem; coação".

Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como "a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis". Mas os especialistas afirmam que o conceito é muito mais amplo e ambíguo do que essa mera constatação de que a violência é a imposição de dor, a agressão cometida por uma pessoa contra outra; mesmo porque a dor é um conceito muito difícil de ser definido.

Para todos os efeitos, guerra, fome, tortura, assassinato, preconceito, a violência se manifesta de várias maneiras. Na comunidade internacional de direitos humanos, a violência é compreendida como todas as violações dos direitos civis (vida, propriedade, liberdade de ir e vir, de consciência e de culto); políticos (direito a votar e a ser votado, ter participação política); sociais (habitação, saúde, educação, segurança); econômicos (emprego e salário) e culturais (direito de manter e manifestar sua própria cultura). As formas de violência, tipificadas como violação da lei penal, como assassinato, sequestros, roubos e outros tipos de crime contra a pessoa ou contra o patrimônio, formam um conjunto que se convencionou chamar de violência urbana, porque se manifesta principalmente no espaço das grandes cidades. Não é possível deixar de lado, no entanto, as diferentes formas de violência existentes no campo.

A violência urbana, no entanto, não compreende apenas os crimes, mas todo o efeito que provoca sobre as pessoas e as regras de convívio na cidade. A violência urbana interfere no tecido social, prejudica a qualidade das relações sociais, corrói a qualidade de vida das pessoas. Assim, os crimes estão relacionados com as contravenções e com as incivilidades. Gangues urbanas, pichações, depredação do espaço público, o trânsito caótico, as praças malcuidadas, sujeira em período eleitoral compõem o quadro da perda da qualidade de vida. Certamente, o tráfico de drogas, talvez a ramificação mais visível do crime organizado, acentua esse quadro, sobretudo nas grandes e problemáticas periferias.

Hoje, no Brasil, a violência, que antes estava presente nas grandes cidades, espalha-se para cidades menores, à medida que o crime organizado procura novos espaços. Além das dificuldades das instituições de segurança pública em conter o processo de interiorização da violência, a degradação urbana contribui decisivamente para ele, já que a pobreza, a desigualdade social, o baixo acesso popular à justiça não são mais problemas exclusivos das grandes metrópoles. Na última década, a violência tem estado presente em nosso dia-a-dia, no noticiário e em conversas com amigos. Todos conhecem alguém que sofreu algum tipo de violência. Há diferenças na visão das causas e de como superá-las, mas a maioria dos especialistas no assunto afirma que a violência urbana é algo evitável, desde que políticas de segurança pública e social sejam colocadas em ação. É preciso atuar de maneira eficaz tanto em suas causas primárias quanto em seus efeitos. É preciso aliar políticas sociais que reduzam a vulnerabilidade dos moradores das periferias, sobretudo dos jovens, à repressão ao crime organizado. Uma tarefa que não é só do Poder Público, mas de toda a sociedade civil.

Disponível em: http://www.serasaexperian.com.br/guiacontraviolencia/
Acesso em: 11 out 2014 - Adaptado.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 1

A leitura atenta do texto permite afirmar que

a) o conceito correto de violência é o que foi criado pela Organização Mundial de Saúde.

b) há uma relação estreita entre a violência urbana e a qualidade de vida das pessoas.

c) as agressões físicas são a característica principal de todas as formas de violência.

d) a violência urbana é um problema exclusivo das grandes cidades.

e) o Poder Público é o único responsável por solucionar os problemas de violência urbana.

QUESTÃO 2

No texto lido, em relação à linguagem, predomina a função referencial, que objetiva transmitir uma informação ao leitor. Além disso, é possível identificar a função metalinguística, porque o texto

a) exprime as emoções do emissor.

b) tenta, por meio de verbos no imperativo, persuadir o leitor a praticar uma determinada ação.

c) usa jogo de palavras e figuras de linguagem para enfatizar a mensagem de forma artística.

d) testa a eficiência do canal, usando expressões que procuram confirmar se o leitor está entendendo a mensagem.

e) apresenta definições de palavras importantes para a compreensão do texto.

QUESTÃO 3

Quando se elabora um texto, utilizam-se palavras que têm a função de retomar o que já foi dito, sem repetir a palavra, garantindo a coesão textual. Indique a opção em que a palavra destacada **NÃO** tem essa função.

a) O termo é potente demais para que <u>isso</u> seja possível.

b) ...o <u>mesmo</u> dicionário define o termo como o "constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém...

c) ...<u>mesmo</u> porque a dor é um conceito muito difícil de ser definido.

d) Certamente, o tráfico de drogas, talvez a ramificação mais visível do crime organizado, acentua esse quadro...

e) Há diferenças na visão das causas e de como superá-las...

QUESTÃO 4
Para se estabelecer uma boa conexão entre as ideias do texto, é frequente o uso de conectivos, que podem introduzir diferentes relações de sentido. Os conectivos adversativos carregam consigo um valor de oposição ou contraste, o que só **NÃO** ocorre em:

a) Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como "a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis".

b) Mas os especialistas afirmam que o conceito é muito mais amplo e ambíguo do que essa mera constatação

c) A violência urbana, no entanto, não compreende apenas os crimes, mas todo o efeito que provocam sobre as pessoas e as regras de convívio na cidade.

d) É preciso aliar políticas sociais que reduzam a vulnerabilidade dos moradores das periferias, sobretudo dos jovens, à repressão ao crime organizado.

e) Uma tarefa que não é só do Poder Público, mas de toda a sociedade civil.

QUESTÃO 5
Para mostrar ao leitor a extensão do problema "violência", o autor faz uso de um recurso argumentativo muito eficiente. Identifique-o.

a) Exemplificação com um fato amplamente divulgado pela mídia.
b) Uso de dados estatísticos obtidos em pesquisas institucionais.
c) Apropriação de outras vozes em forma de citação.
d) Menção a fatos históricos como forma de comparar o passado e o presente.
e) Criatividade na construção do título, que conduz para a conclusão do texto.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

TEXTO II

Por uma Cultura da Paz

Vera Maria Candau

A paz não pode ser construída como um elemento isolado. É indissociável da justiça e da solidariedade. Paz, justiça e solidariedade constituem um conjunto e não se pode separar qualquer destes elementos dos demais. Querer a paz exige favorecer a justiça e construir solidariedade. A paz é um produto que se constrói com estes diferentes componentes. Não é somente uma meta a ser alcançada. É também um processo, um caminho. Neste sentido, é importante **radicalizar a capacidade de diálogo e de negociação**. Não construiremos a paz se não nos desarmarmos das nossas armas materiais, mas também se não desamarmos nossos espíritos, nossos sentimentos, tudo o que há em nós de negação do outro, de não reconhecimento, de prepotência, de exclusão dos "diferentes". Para educar para a paz é fundamental desenvolver a capacidade de diálogo e de negociação sem limites. Sempre é possível conversar, expressar a sua palavra, resgatar o melhor de nossas experiências, ressituar as questões, construir plataformas de negociação no plano interpessoal, grupal e social. Trata-se de trabalhar muito a capacidade de escuta do outro, de deixar-se afetar, de repensar as próprias convicções, ideias, sentimentos, de desenvolver a capacidade de negociação, básica para construir com outros, conjuntamente. Em sociedades e culturas autoritárias como a nossa, esta é uma dimensão fundamental.

A cultura da violência está cada vez mais presente nos diferentes ambientes sociais, da família ao Estado. A escola não está imune a esta dinâmica. A solução para esta problemática é, em geral, buscada acentuando-se as políticas de segurança. As situações passam a ser exclusivamente uma questão de segurança, de responsabilidade da polícia. Mais polícia nas ruas e nas escolas, mais repressão e punição, mais controle. É reforçada a lógica da contraposição de forças, o que é antagônico a uma cultura de paz. Uma educação para a paz procura **desenvolver uma cultura dos direitos humanos**, que passa pelo reconhecimento da dignidade de cada pessoa, pelo resgate da memória histórica, por nomear os mecanismos que favorecem em cada um de nós e no corpo social as reações

violentas, pela expressão de sonhos partilhados, pela construção de um horizonte comum de vida e de sociedade que assuma a diferença positivamente.

Fonte: CANDAU, Vera M. *Por uma cultura da Paz*. (Fragmento com grifos da autora). Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/bibpaz/textos/cpaz.htm> Acesso em: 14 out. 2014.

QUESTÃO 6

No primeiro parágrafo o texto apresenta fatores que contribuem para a "cultura da paz" e outros que prejudicam essa construção. A alternativa que apresenta um fator contrário à cultura da paz, segundo o texto é:

a) diminuir as diferenças pela exclusão dos "diferentes".

b) desarmar a sociedade das armas materiais.

c) ser capaz de dialogar e de negociar sem limites.

d) repensar as próprias convicções.

e) desenvolver a capacidade de escutar o outro.

QUESTÃO 7

O uso de um vocabulário diversificado é um recurso que contribui para a construção da argumentação textual. Embora algumas palavras não sejam de uso cotidiano, é possível inferir seu sentido pelo contexto em que são usadas. Indique a opção em que a palavra sublinhada **NÃO** tem sentido semelhante ao termo sugerido entre parênteses.

a) A paz não pode ser construída como um elemento isolado. É <u>indissociável</u> da justiça e da solidariedade. (INSEPARÁVEL).

b) ...desamarmos nossos espíritos, nossos sentimentos, tudo o que há em nós de negação do outro, de não reconhecimento, de <u>prepotência</u>... (HUMIILDADE)

c) Sempre é possível conversar, expressar a sua palavra, resgatar o melhor de nossas experiências, <u>ressituar</u> as questões... (REPENSAR).

d) A escola não está <u>imune</u> a esta dinâmica. (LIVRE).

e) É reforçada a lógica da contraposição de forças, o que é <u>antagônico</u> a uma cultura de paz. (OPOSTO)

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 8

Enquanto o texto I trata da questão da violência, o texto II trabalha a temática da paz, temas situados nos extremos da mesma linha de pensamento. A ideia que pode ser considerada um ponto em comum nos dois textos é:

a) O conceito de violência não é único, pois há diferentes aspectos que podem ser levados em consideração.

b) A criação de UPPs – Unidades de Polícia Pacificadora – é um marco importante na criação de uma cultura de paz.

c) O tráfico de drogas é uma das formas mais marcantes do crime organizado.

d) O resgate da memória histórica é importante para a criação de uma cultura de paz.

e) Os problemas relacionados à violência não serão resolvidos apenas com investimento no reforço policial.

TEXTO III

A Paz

É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm
Nas crianças
A gente tem que arrumar um jeito
De achar pra eles um lugar melhor
Para os nossos filhos
E para os filhos de nossos filhos.
Pense bem!
Deve haver um lugar dentro do seu coração
Onde a paz brilhe mais que uma lembrança.
Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais
Encontrar o caminho da esperança.
Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens
Se fazendo irmão e estendendo a mão.
Só o amor muda o que já se fez
E a força da paz junta todos outra vez.

Venha, já é hora de acender a chama da vida

E fazer a terra inteira feliz.

Se você for capaz de soltar a sua voz

Pelo ar, como prece de criança,

Deve então começar.

Outros vão te acompanhar

E cantar com harmonia e esperança.

Deixe que esse canto lave o pranto do mundo

Pra trazer perdão e dividir o pão.

Disponível em: <http://www.roupanova.com.br/disco-30anos>.
Acesso em: 10 out 2014.

QUESTÃO 9

As figuras de linguagem são elementos importantes para a compreensão e interpretação de um texto literário. Indique a opção em que **NÃO** há o uso desse recurso.

a) Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens

b) Venha, já é hora de acender a chama da vida

c) Deixe que esse canto lave o pranto do mundo

d) E fazer a terra inteira feliz

e) Se você começar outros vão te acompanhar

QUESTÃO 10

Os verbos no imperativo expressam ordem, pedido ou conselho, e estabelecem uma interlocução com o leitor. A alternativa em que **NÃO** acontece essa forma de diálogo é:

a) Pense bem!

b) Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens.

c) E a força da paz junta todos outra vez.

d) Venha, já é hora de acender a chama da vida.

e) Deixe que esse canto lave o pranto do mundo.

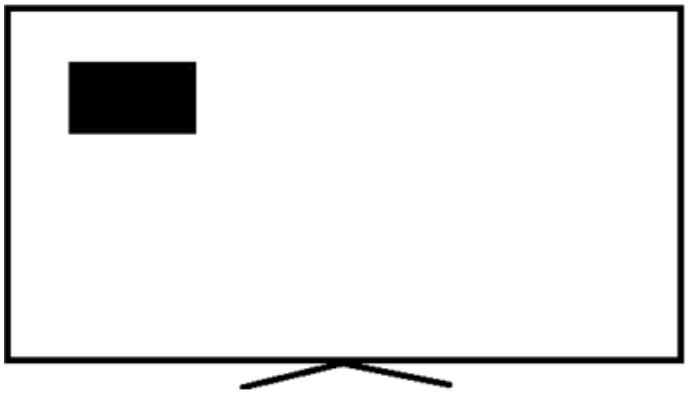
PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 11

"A unidade de medida denominada polegada foi criada pelo rei Eduardo I, da Inglaterra, durante o século XVI. Sua origem está ligada à medição utilizando o próprio polegar, consistindo na largura entre a base da unha e a ponta do dedo. A média do polegar de um humano adulto corresponde a aproximadamente 2,54 centímetros.
Atualmente, a medida polegada é muito utilizada em situações cotidianas, como referencial para o tamanho da tela de televisores e monitores de computador. Quando nos deparamos com uma promoção informando que a televisão possui 29 polegadas de tela, estamos diante de um aparelho que possui a medida da diagonal da tela de aproximadamente 73,66 centímetros."

Fonte:<http://www.brasilescola.com/matematica/polegadas.htm>,
Acesso em: 25 out 2014.

Atualmente são vendidas TVs do tipo *smart,* as que possuem conectividade por meio da internet, além, é claro, da programação normal. Um consumidor adquiriu uma *smart* TV de 40" e ao acessar o *menu* interativo que dá acesso aos aplicativos, percebeu que, no canto superior esquerdo da sua TV há um retângulo de dimensões 15 cm e 8 cm, como mostra a figura abaixo, no qual permanece a programação da TV enquanto os aplicativos ficam distribuídos na tela.



Com base nas informações do texto e com o enunciado da questão, quantas polegadas aproximadamente, possui a imagem contida no retângulo mencionado?

a) 7,7

b) 7

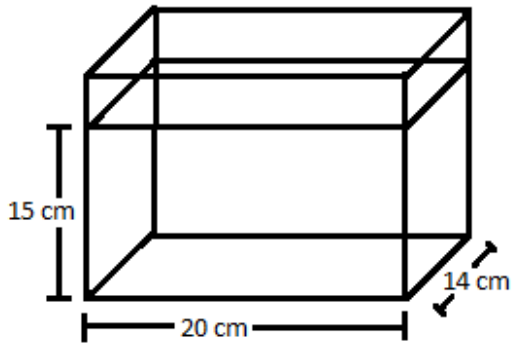
c) 6,7

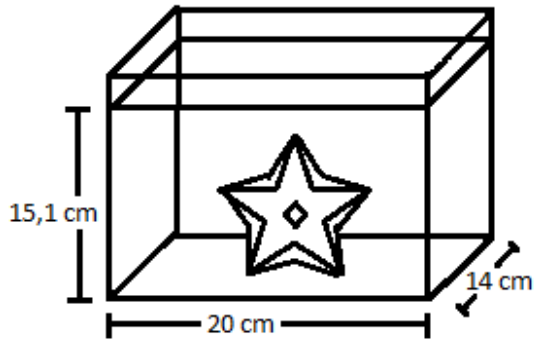
d) 6

e) 5,7

QUESTÃO 12

Uma estudante do 8º ano do Ensino Fundamental ouviu, atenta, a história que o seu professor contou sobre uma das façanhas de Arquimedes e resolveu colocar os seus conhecimentos em prática. A história é a seguinte: um rei em Siracusa cidade fundada pelos gregos, localizada na ilha da Sicília, Itália, encomendou a um ourives uma coroa de ouro. Quando ela ficou pronta, o rei ficou desconfiado, pois achou que a coroa era leve. Arquimedes recebeu um pedido do rei para avaliar se a coroa era de puro ouro, sem danificá-la. Arquimedes sabia que 1 kg de ouro tem um volume de aproximadamente 50 cm³ e verificou que a coroa tinha 2 kg. Em um de seus banhos na banheira, Arquimedes percebeu que o nível de água aumentava ao mergulhar o seu corpo. Foi quando gritou "Eureka, eureka, eureka!" correndo pelas ruas. Com isso, teve a ideia para calcular o volume da coroa, mergulhando-a num tanque com água. A estudante empolgada com a história fez um experimento parecido, porém com uma jóia de puro ouro da família, no formato de uma estrela, como mostra o desenho com as medidas abaixo:





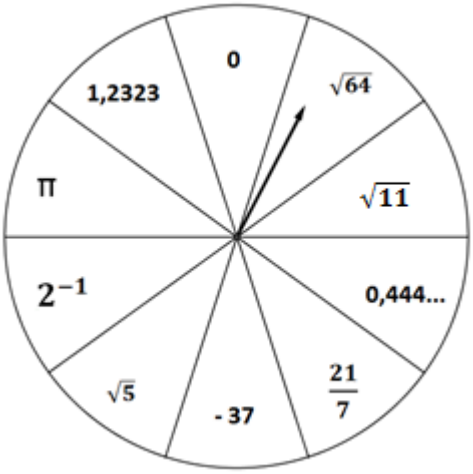
De acordo com as informações do texto, qual é o peso aproximado da jóia?

a) 560 g
b) 860 g
c) 1,46 kg
d) 1,78 kg
e) 2 kg

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 13

O círculo a seguir foi dividido em 10 setores de mesma medida. Ao girar uma única vez o ponteiro, qual será a probabilidade de parar em um número racional?



a) $\frac{4}{10}$

b) $\frac{5}{10}$

c) $\frac{6}{10}$

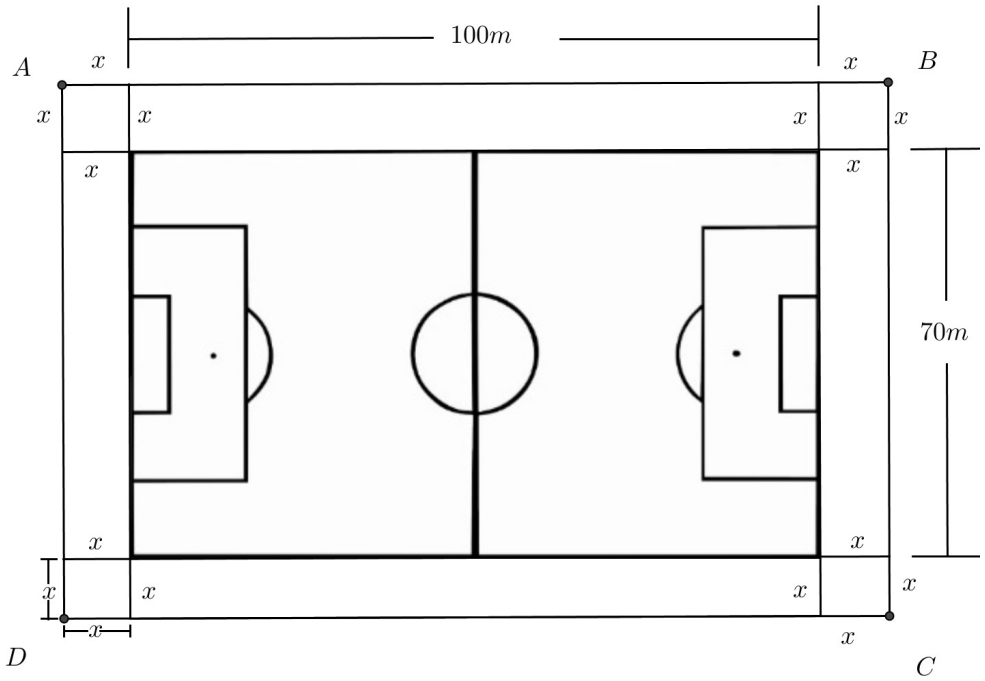
d) $\frac{7}{10}$

e) $\frac{8}{10}$

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 14

Um campo de futebol foi construído no interior de um terreno retangular que está representado, na figura a seguir, pelo retângulo ABCD. O campo possui 100 *m* de comprimento por 70 *m* de largura. Esse campo é obtido quando retiramos do terreno quatro quadrados congruentes cujos lados medem x metros, sendo x é um número real tal que $0 < x < 35$.



Fonte:< http://www.zazzle.com.br/campo_de_futebol_cartoes_postais-239694601325158451>, Acesso em: 21 out 2014.

Assinale a única alternativa que associa a medida x à área $A(x)$ do retângulo ABCD.

a) $A(x) = 4x^2 + 7000$

b) $A(x) = x^2 + 85x + 1750$

c) $A(x) = 2x^2 + 170x + 3500$

d) $A(x) = 4x^2 + 340x + 7000$

e) $A(x) = 4x^2 + 170x + 70000$

QUESTÃO 15

O bom consumidor é aquele que pesquisa os preços e condições de pagamento antes de efetuar a compra.

Pesquisando os preços, um consumidor encontrou o seguinte anúncio no site de uma loja de departamento:

Fonte:<http://www.boaspromocoes.com.br/2012/09/cupom-de-10-de-desconto-em-todo-o-site-da-americanas-10-de-desconto-para-pagamentos-a-vista.html>, Acesso em: 22 out 2014.

Essa loja de departamento oferece ao cliente um desconto de 10%, em qualquer produto, anunciado em seu site. Além desse desconto, o consumido poderá receber um novo desconto de 10%, sobre o novo preço do produto do site, caso ele decida por efetuar a compra no boleto bancário (pagamento à vista).

Considerando as informações do anúncio, qual o percentual de desconto obtido pelo consumidor que comprou um produto nesse site e decidiu pagá-lo no boleto bancário?

a) 15%

b) 18%

c) 19%

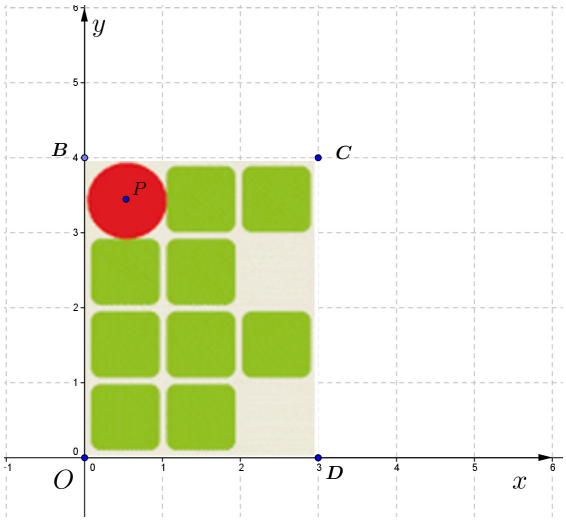
d) 20%

e) 21%

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 16

O logotipo dos Institutos Federais foi inserido em um Plano Cartesiano xOy de modo que todo o logotipo está contido no retângulo OBCD como ilustra a figura a seguir.



Seja P o ponto desse plano que coincide com o centro do círculo (que é o "pingo" da letra *i*). Sabe-se que as coordenadas de P são $P = \left(\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$.

Sabendo que todos os pontos do logotipo sofreram uma rotação de 90º no sentido horário e o centro da rotação é o ponto D, pode-se afirmar que a soma das novas coordenadas do centro do círculo é

a) 5.

b) 6.

c) 7.

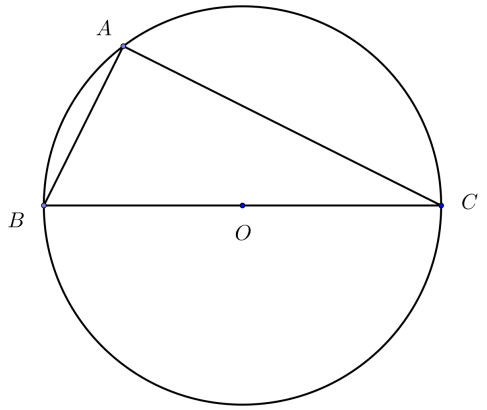
d) 8.

e) 9.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 17

Na figura a seguir, temos um triângulo inscrito em uma circunferência de modo que o diâmetro da circunferência coincida com o lado $\overline{BC}$ do triângulo.



Sabendo que $AB = 2\sqrt{5}\ cm$ e $AC = 4\sqrt{5}\ cm$, então, a medida, em cm^2, da área da circunferência será:

a) 5π.

b) $5\pi\sqrt{5}$.

c) $10\pi\sqrt{5}$.

d) 25π.

e) 50π.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 18

Um caixa eletrônico de um banco possui notas de R$ 20,00 ou R$ 50,00. Um cliente desse banco sacou, nesse caixa, 17 notas totalizando R$ 520,00.

Assim, o número de notas de 20 reais é um divisor de

a) 99.

b) 100.

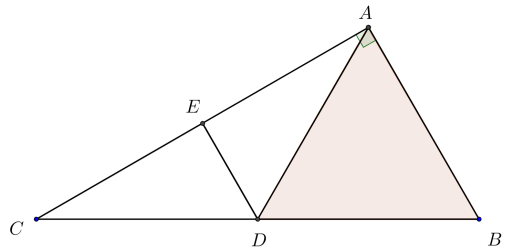
c) 101.

d) 102.

e) 105.

QUESTÃO 19

Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo em A e o triângulo ABD é equilátero.



Sabe-se que o ponto E é ponto médio do segmento $\overline{AC}$ e a área do triângulo DCE é $6\ cm^2$.

Podemos afirmar que a área, em cm^2, do triângulo ABD é:

a) 8

b) 10

c) 12

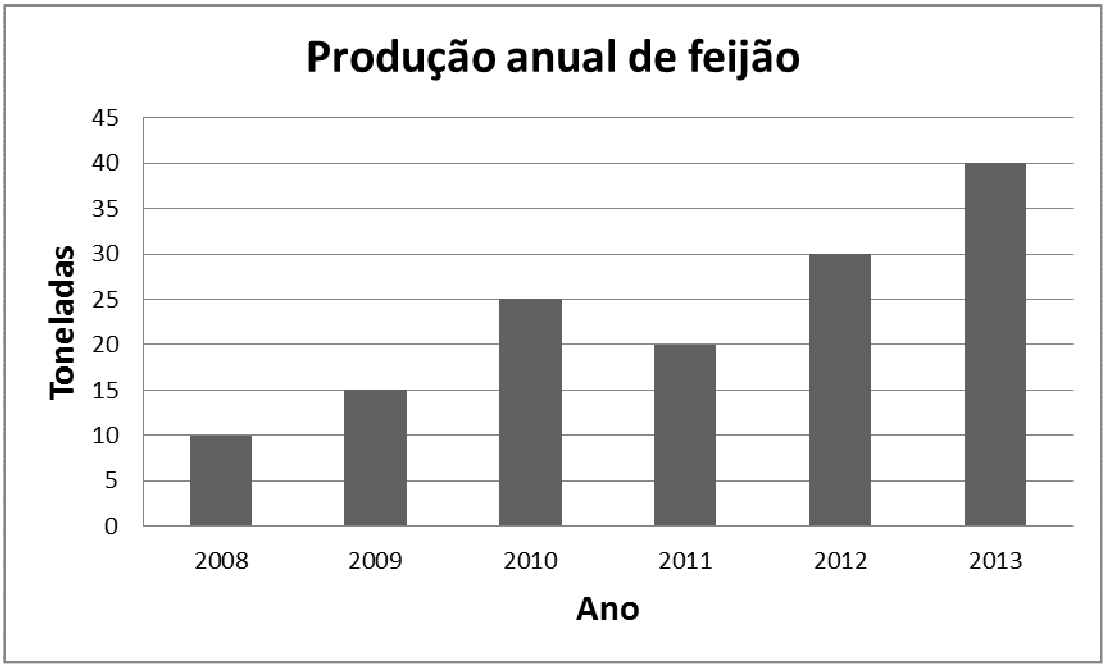
d) 18

e) 24

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 20

O gráfico representa, em toneladas, a produção anual de feijão em uma fazenda, nos últimos seis anos.



Fonte: Elaboração própria

De acordo com o gráfico, podemos afirmar que

a) a produção média, nos últimos seis anos, foi de 21,3 toneladas.
b) o aumento percentual em 2012, em relação a 2011, foi de 50%.
c) de 2008 a 2011, a produção foi crescente.
d) a redução percentual em 2011, em relação a 2010, foi de 25%.
e) a menor produção ocorreu em 2009.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 21

Ele não cansa: Robben correu uma maratona na Copa

Alexandre Alliatti

Que os cabelos ralos, o currículo farto, a onipresença no cenário mundial há uma década e a terceira ida a uma Copa do Mundo não enganem: Arjen Robben tem muito de experiente, é bem verdade, mas corre feito menino. Aos 30 anos, o craque da Holanda não surpreende pelo talento no Mundial do Brasil – já era esperado. Ele assombra mesmo é pela explosão física. Já correu uma maratona ao longo do Mundial. É o jogador da seleção laranja de maior distância percorrida na Copa do Mundo – e o 12º quando contabilizados os jogadores de todas as seleções no torneio.

<http://globoesporte.globo.com/futebol/selecoes/holanda/noticia/2014/07/ele-nao-cansa-trintao-robben-ja-correu-uma-maratona-na-copa.html>.
Acesso em: 09 out 2014.

Na vitória sobre o México, o jogador holandês Robben correu aproximadamente 12 km num total de 90 minutos de jogo. Determine a velocidade média desenvolvida pelo jogador:

a) 2 km/h.

b) 4 km/h.

c) 8 km/h.

d) 12 km/h.

e) 20 km/h.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 22

Os seres humanos vêm utilizando o arco e flecha, desde o início dos tempos, para caçar, guerrear e; nos tempos modernos, como esporte. Foram encontradas pontas de flecha de pedra com mais de 50.000 anos na África, e o arco e flecha foi utilizado praticamente por todas as sociedades na Terra.

Fonte:<http://www.planetseed.com/pt-br/sciencearticle/historia-e-o-esporte-do-arco-e-flecha>
Acesso em: 20 out 2014.

Na utilização do arco e flecha, observamos as transformações de energia:

a) Potencial gravitacional em cinética
b) Cinética em potencial química
c) Potencial elástica em cinética
d) Potencial gravitacional em potencial elástica
e) Cinética em energia térmica

QUESTÃO 23

Juca, ao brincar em casa com limalha de ferro, deixou sem querer uma parte da limalha cair em uma vasilha contendo sal de cozinha. Como Juca havia prestado atenção nos processos de separação estudado na escola, ele conseguiu separar o sal da limalha de ferro sem que sua mãe notasse o incidente.

Analisando os métodos de separação abaixo:

I. Destilação
II. Decantação

III. Imantação

IV. Filtração

V. Peneiramento

Marque a alternativa que representa os métodos os quais Juca poderia ter realizado:

a) I, III, V

b) I, II, V

c) II e III

d) I e IV

e) III e IV

QUESTÃO 24

O cloro (Cl) é um elemento químico muito utilizado na esterelização de ambientes domésticos dentre outras utilidades. Apresenta número atômico igual a 17 e número de massa igual a X. O cálcio (Ca), elemento químico de grande importância estrutural óssea, possui número atômico igual a 20 e número de massa igual a Y. Sabe-se que o cloro e o cálcio são isótonos, ou seja, têm o mesmo número de nêutrons. Calcule o valor de X-Y:

a) 0

b) -3

c) 2

d) 3

e) -2

QUESTÃO 25

No Brasil, estatísticas recentes do Ministério da Saúde apontam que pouco mais da metade da população (50,8%) tem sobrepeso, sendo 17% obesos.

Segundo as entidades, governos ao redor do mundo deveriam criar um arcabouço regulatório global para a indústria de alimentos e bebidas, nos mesmos moldes do que já existe para a venda de cigarros.

Tanto a *Consumers Internacional* quanto a Federação Mundial de Obesidade afirmam que as mortes globais devido à obesidade e ao sobrepeso aumentaram de 2,6 milhões em 2005 para 3,4 milhões em 2010.

Disponível em:< http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/05/contra-obesidade-grupos-querem-que-comida-seja-regulada-como-cigarro.html>. Acesso em: 15 out 2014.

Em relação a esse assunto, analise as afirmativas a seguir:

I. O consumo excessivo de sal leva ao aumento da pressão arterial e à retenção de líquidos.

II. A gordura insaturada, presente principalmente em alimentos de origem animal (carnes, leite, manteiga, creme de leite e queijos), promove o aumento da concentração sanguínea do colesterol ruim.

III. As gorduras trans são lipídeos que estão presentes nas batatas fritas, nos bolos, nos biscoitos e nas bolachas recheadas, no chocolate, nos salgadinhos, na margarina e em muitos outros alimentos industrializados. Acumulam-se nas paredes dos vasos sanguíneos, podendo levar a ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais.

IV. O consumo excessivo de açúcar nos alimentos sobrecarrega a função do fígado de produção de insulina, aumentando os riscos de diabetes tipo 2.

Estão corretas:

a) as afirmativas I e II.

b) as afirmativas II e III.

c) as afirmativas III e IV.

d) as afirmativas II e IV.

e) as afirmativas I e III.

QUESTÃO 26

Usando cristalografia de raios-X em alta-definição e adicionando moléculas florescentes para marcar seu envoltório, cientistas conseguiram observar a estrutura e as mudanças no formato da superfície do HIV.

Em sua forma predominante, ela é fechada, o que dificulta a ação de anticorpos, que é a primeira resposta do sistema imunológico.

Na configuração fechada, as moléculas da superfície sofrem mutação rapidamente para enganar o sistema imunológico, com a exceção de uma tropa de elite, chamada de anticorpos amplamente neutralizadores.

Segundo os cientistas, estes anticorpos, até agora descobertos em apenas uma pequena quantidade de pessoas infectadas pelo HIV, provavelmente são os melhores candidatos para uma vacina.

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2014/10/09/imagens-high-tech-revelam-brechas-do-virus-hiv.htm.> Acesso em: 10 out 2014.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

Sobre o HIV e o processo de defesa imunológica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

a) O HIV pode ser transmitido por sangue, sêmen, líquidos vaginais, de mãe para filho durante o parto ou através do leite materno.

b) Proteínas virais do envelope do HIV são reconhecidas pelos linfócitos T auxiliares (TCD4), células-alvo do vírus.

c) O HIV é um retrovírus que utiliza a enzima transcriptase reversa para sintetizar uma molécula de RNA a partir do DNA viral.

d) Os anticorpos são proteínas produzidas pelos linfócitos B com a função de se ligar especificamente a um antígeno.

e) A infecção pelo HIV provoca deficiência na defesa contra agentes agressores e desenvolvimento de infecções oportunistas.

QUESTÃO 27

Uma região do sudoeste dos Estados Unidos está emitindo para a atmosfera grandes quantidades de metano, um poderoso gás causador de efeito estufa, mais nocivo do que o dióxido de carbono (CO_2), em uma velocidade muito maior do que se esperava, informou nesta quinta-feira a Nasa.

A área cobre 6.500 quilômetros quadrados e emitiu, anualmente, cerca de 0,59 milhão de tonelada métrica de metano na atmosfera.

"Isso é quase 3,5 vezes mais que a estimativa para a mesma área, feita pelo amplamente adotado Banco de Dados de Emissões para a Pesquisa Atmosférica Global, elaborado pela União Europeia", destacou o estudo.

Disponível em:<http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2014/10/09/regiao-dos-eua-emite-tres-vezes-mais-metano-do-que-se-pensava.htm>. Acesso em: 10 out 2014.

Sobre o efeito estufa e suas consequências, assinale a alternativa **INCORRETA**:

a) O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a superfície da Terra aquecida, impedindo a perda de calor para o espaço.

b) A grande vantagem de biocombustíveis como o etanol e o biodiesel é a de não liberarem CO_2 na atmosfera.

c) O acúmulo de gases estufa na atmosfera provoca o aumento da temperatura média anual no globo terrestre.

d) O CO_2 resulta da combustão da matéria orgânica e sua concentração na atmosfera aumenta proporcionalmente ao aumento da queima de combustíveis fósseis.

e) O aumento do efeito estufa tem provocado tempestades nas regiões tropicais, clima quente e seco nas regiões temperadas e derretimento das geleiras nas regiões polares.

QUESTÃO 28
Observe a teia alimentar abaixo:

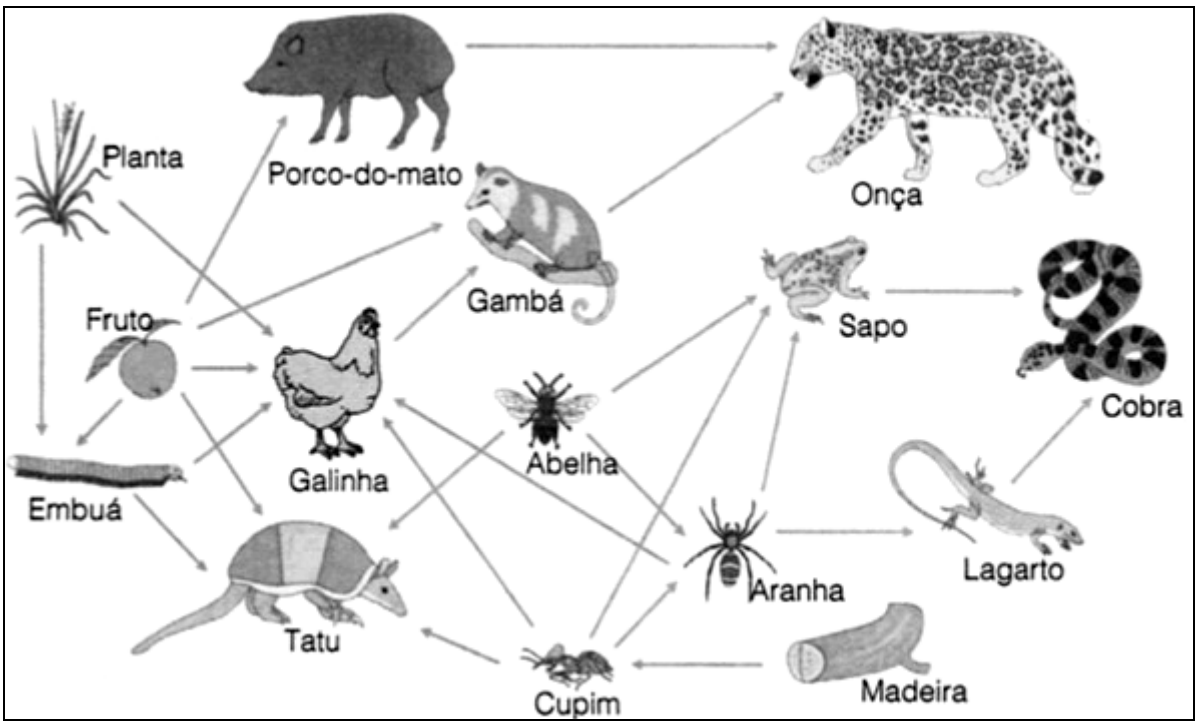


Imagem disponível em: <http://www.coladaweb.com/biologia/ecologia/cadeia-alimentar>.
Acesso em: 15 out 2014.

Assinale a alternativa que apresenta o consumidor que obtém uma menor quantidade de energia quando se alimenta:

a) A cobra se alimenta do lagarto.
b) O sapo se alimenta da aranha.
c) A onça se alimenta do porco-do-mato.
d) O tatu se alimenta do cupim.
e) O gambá se alimenta da galinha.

QUESTÃO 29

Uma mulher, cujo primeiro dia da sua última menstruação foi 12 de outubro deste ano e tem ciclo menstrual regular de 28 dias, está usando a tabelinha como método anticoncepcional. Ela deseja saber qual será seu próximo período fértil, no intuito de evitar uma possível gravidez indesejada.

Assinale a alternativa que compreende, corretamente, esse período:

a) De 22 de outubro a 27 de outubro.
b) De 24 de outubro a 29 de outubro.
c) De 12 de novembro a 17 de novembro.
d) De 18 de novembro a 23 de novembro.
e) De 26 de novembro a 1º de dezembro.

QUESTÃO 30

Um estudante recebeu duas amostras de seres vivos diferentes, para análise, durante uma prova prática. A amostra 1 continha organismos unicelulares, aclorofiladados, heterótrofos, fermentadores e com parede celular. A amostra 2, organismos multicelulares, clorofilados, autótrofos, fotossintetizantes e com parede celular.

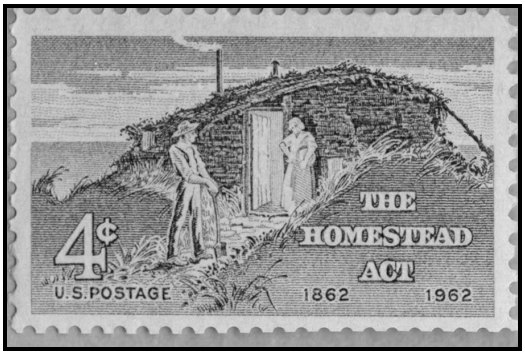
Assinale a alternativa abaixo que representa a associação correta entre a amostra e os organismos, respectivamente:

a) Bactérias - Reino Monera e protozoários - Reino Protista
b) Algas - Reino Protista e protozoários - Reino Protista
c) Leveduras - Reino Fungi e algas - Reino Protista
d) Vegetais - Reino Plantae e algas - Reino Protista
e) Algas - Reino Protista e Vegetais - Reino Plantae

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 31

Em 1862 o presidente dos EUA, Abraham Lincoln, aprovou o Homestead Act, pouco mais de uma década após ter sido aprovada no Brasil a Lei de Terras (1850). No Brasil, a Lei de Terras tinha, dentre seus objetivos, garantir a concentração de terras sob a forma de latifúndios e dificultar a propriedade legal da terra pela população pobre.



Selo comemorativo dos 100 anos da aprovação do Homestead Act.
Disponível em: <http://www.civilwaronthewesternborder.org/timeline/homestead-act.> Acesso em: 21 out 2014.

Sobre o Homestead Act é correto afirmar que

a) foi inspirado na Lei de Terras estabelecida no Brasil propondo a criação de latifúndios monocultores especializados na produção de algodão.

b) estabelecia a doação de terras para aqueles que pudessem cultivá-la proporcionando aos imigrantes europeus uma oportunidade de tornarem-se proprietários, difundindo a ocupação do interior dos EUA.

c) defendia a criação de minifúndios agrícolas exclusivos para a produção de alimentos para abastecimento da população urbana residente no litoral dos EUA.

d) não alterou as regras anteriores sobre a propriedade da terra mantendo-se o limite de pequenas posses impedindo o surgimento de latifúndios improdutivos.

e) favoreceu o crescimento industrial uma vez que a estrutura latifundiária criou as condições para a produção de matéria-prima em larga escala e a baixo custo.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 32

Leia o texto a seguir:

"[A lei de 13 de maio] 'limitou-se a reconhecer e confirmar um fato preexistente, evitando com esse reconhecimento as maiores perturbações e desordens, se não terríveis calamidades. A emancipação estava feita no dia em que os ex-escravos recusaram marchar para o eito e começaram o êxodo das fazendas. A lei confirmou-a, deu-lhe sanção dos poderes públicos, mas sem a lei não deixaria de ser um fato que se impunha contra todas as resistências', ponderava o *Jornal do Commercio* em outubro de 1888".

(CASTRO, Hebe M. Mattos de. Laços de família e direitos no final da escravidão. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de [Org.]. História da vida privada no Brasil, Vol. 2, Império: a corte e a modernidade nacional). Acesso em: 21 out 2014.

Apesar de a escravidão ter sido abolida com a publicação da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, é possível considerar que ao longo do segundo reinado (1840-1889), o abolicionismo ganhou força, sobretudo após a década de 1870, quando foi aprovada a

a) Tarifa Alves Branco, que aumentou os impostos sobre o comércio de escravos.

b) Lei Eusébio de Queirós, que proibiu o comércio de escravos entre as diferentes regiões brasileiras.

c) Proclamação da República, após a fundação do Partido Republicano, no estado do Rio de Janeiro.

d) Lei do Ventre Livre, que considerava livres todos os filhos de escravos nascidos a partir da data de sua promulgação.

e) Lei de Comércio e Navegação, que proibiu o tráfico interatlântico de escravos, provocando considerável aumento nos preços da mão-de-obra.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 33

Leia os textos a seguir, a respeito do sincretismo religioso no Brasil:

TEXTO I

"Um conjunto importante de práticas e crenças mágico-religiosas de matrizes africanas que germinou no Brasil foram os candomblés, sendo do século XIX as primeiras referências a eles. Apesar de o termo pertencer à língua banto, no Brasil se refere a cultos religiosos de origem iorubá e daomeana (...). Na Bahia, os iorubás também ficaram conhecidos como nagôs e os daomeanos como jêjes."

(SOUZA, Mariana de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2006).

TEXTO II

O sincretismo religioso "significava, principalmente, a incorporação das imagens católicas, dos novos símbolos, à religião da África Central. Esta flexibilidade tornou-se a marca da prática religiosa dos africanos e seus herdeiros no Rio de Janeiro (...). Os santos de maior referência foram São Jorge, Santo Antônio de Pádua e São Benedito."

(ABREU, Martha. Festas religiosas no Rio de Janeiro: perspectivas de controle e tolerância no século XIX).

Sobre o sincretismo religioso no Brasil do século XIX, marque a alternativa correta:

a) Trata-se da conversão dos cativos ao cristianismo católico, eliminando definitivamente qualquer forma de religiosidade não-cristã.

b) Era uma forma de resistência por parte dos escravos, buscando restabelecer, através da religiosidade, uma identidade cultural comum, em um novo mundo para o qual haviam sido trazidos.

c) No período monárquico, o Estado brasileiro era laico, havendo portanto liberdade religiosa para todos os cristãos, não sendo toleradas apenas as religiões africanas, chamadas pejorativamente de "batuques".

d) Era uma forma de religiosidade que tinha por objetivo exclusivo vingar-se dos castigos físicos praticados pelos senhores, através da prática de bruxaria.

e) A ausência de religiosidade, em diversas regiões da África, fez com que os cativos, ao serem introduzidos no regime de trabalho das fazendas, aderissem à religiosidade cristã, tornando-se devotos dos mesmos santos que seus senhores.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 34

Neste ano, comemoram-se os 80 anos da primeira legislação trabalhista brasileira, presente na Constituição promulgada em 1934, no primeiro governo de Getúlio Vargas. No tocante às leis trabalhistas, esta constituição previa

a) a instituição do 13º salário.

b) a implantação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

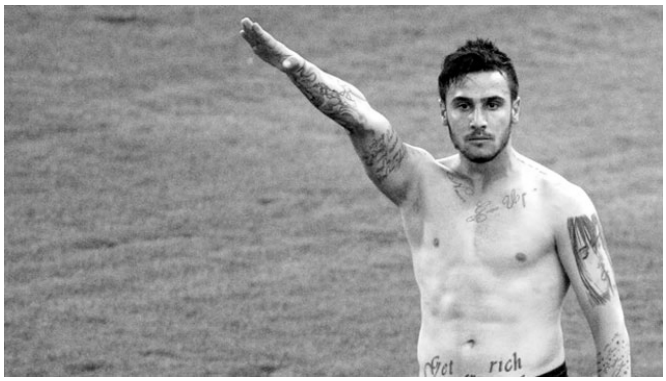
c) a criação da carteira de trabalho.

d) a implantação da contribuição sindical.

e) a implantação do salário mínimo.

QUESTÃO 35

"Um jogador de futebol grego foi banido para sempre de jogar pela seleção do país depois de fazer uma saudação nazista, apesar de negar que soubesse o que o gesto significava. Giorgos Katidis, de 20 anos, que joga pelo AEK Atenas, fez a saudação para comemorar seu gol durante uma partida, no último sábado [16/03/2013].



A Federação de Futebol grega qualificou o gesto como uma "provocação grave", que insultou "todas as vítimas da bestialidade nazista". Katidis negou que tenha feito uma saudação nazista e disse que estava simplesmente apontando para um companheiro de equipe nas arquibancadas."

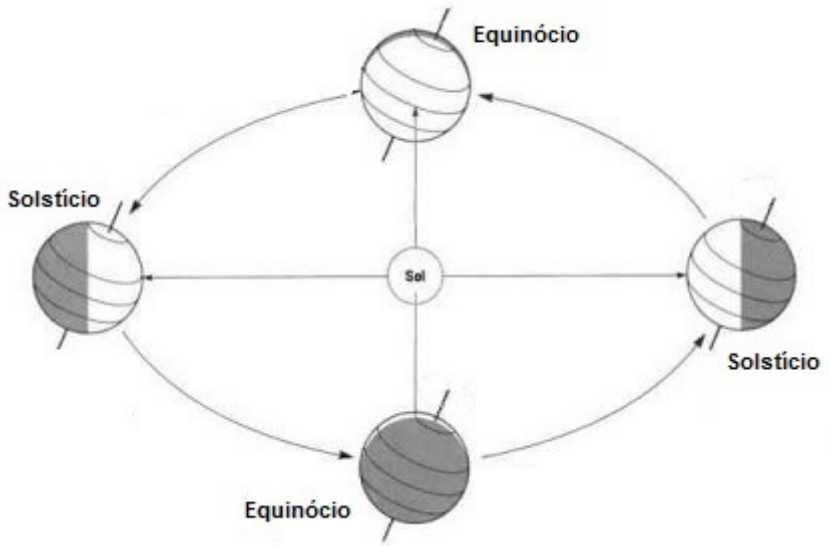
Disponível em: <http://correiodobrasil.com.br/destaque-do-dia/jogador-grego-faz-saudacao-nazista-banido-da-selecao/591569/>
Acesso em: 21 out 2014.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

O crescimento de adeptos do fascismo e de sua forma mais radial, o nazismo, na Europa, tem se tornado manchete nos principais jornais em grande parte do mundo atual.
Assinale a alternativa que descreve, em linhas gerais, as características do fascismo:

a) Movimento de caráter liberal e democrático que teve origem após a Segunda Guerra Mundial.
b) Exacerbado nacionalismo, anticomunismo, postura antiliberal, antidemocrático e militarista.
c) Defesa da propriedade coletiva dos meios de produção e da sociedade sem divisão de classes sociais.
d) Movimento libertário contrário a qualquer forma de subordinação do homem. É contra a qualquer forma de organização estatal e político partidário.
e) Defende a propriedade privada dos meios de produção, o livre mercado e o pluripartidarismo.

QUESTÃO 36
Observe a imagem abaixo, representação de um dos movimentos realizados pela Terra, para identificar qual o movimento e sua consequência para a superfície terrestre.



Adaptado:< http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html>. Acesso em: 14 out 2014.

a) Movimento de rotação com duração de 24 horas e responsável pela ocorrência dos dias e noites.
b) Movimento de translação com duração de 365 dias e responsável pela ocorrência das estações do ano.
c) Movimento de translação com duração de 24 horas e responsável pela ocorrência dos dias e noites.
d) Movimento de rotação com duração de 24 horas e responsável pela ocorrência das estações do ano.
e) Movimento de rotação com duração de 365 dias e responsável pela ocorrência tanto das estações do ano quanto dos dias e noites.

QUESTÃO 37
Considerando as forças que atuam na modelagem da superfície terrestre, marque a alternativa que descreve corretamente o intemperismo químico.

a) O intemperismo químico, assim como o intemperismo físico, é realizado pela água.
b) O intemperismo químico é realizado pela ação dos ventos e do calor.
c) O intemperismo químico, assim como intemperismo físico, é realizado pela ação do calor.
d) O intemperismo químico é aquele realizado pela ação das águas.
e) O intemperismo químico é aquele realizado pela ação dos ventos e da água.

QUESTÃO 38
Leia a música abaixo.

"Somos todos juntos uma miscigenação
E não podemos fugir da nossa etnia
Índios, brancos, negros e mestiços
Nada de errado em seus princípios
O seu e o meu são iguais
Corre nas veias sem parar
Costumes, é folclore é tradição
Capoeira que rasga o chão

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

Samba que sai da favela acabada
É hip hop na minha embolada"

Etnia, Nação Zumbi.

Sobre a formação e relação étnicas, na sociedade brasileira, marque a alternativa correta:

a) A miscigenação que constitui o povo brasileiro está baseada na convivência cordial e harmônica que se estabeleceu entre as diferentes etnias desde a colonização, traduzindo-se desse modo, em nossa democracia racial.

b) A formação étnica brasileira oriunda da miscigenação entre negros, brancos e índios propiciou que tenhamos atualmente uma democracia racial no Brasil na qual as oportunidades de realização social ocorrem de modo igualitário.

c) Embora a diversidade cultural brasileira tenha suas origens na composição étnica entre negros, brancos e índios, o preconceito racial ainda faz parte das relações sociais no país resultando em desigualdades de acesso a bens e serviços.

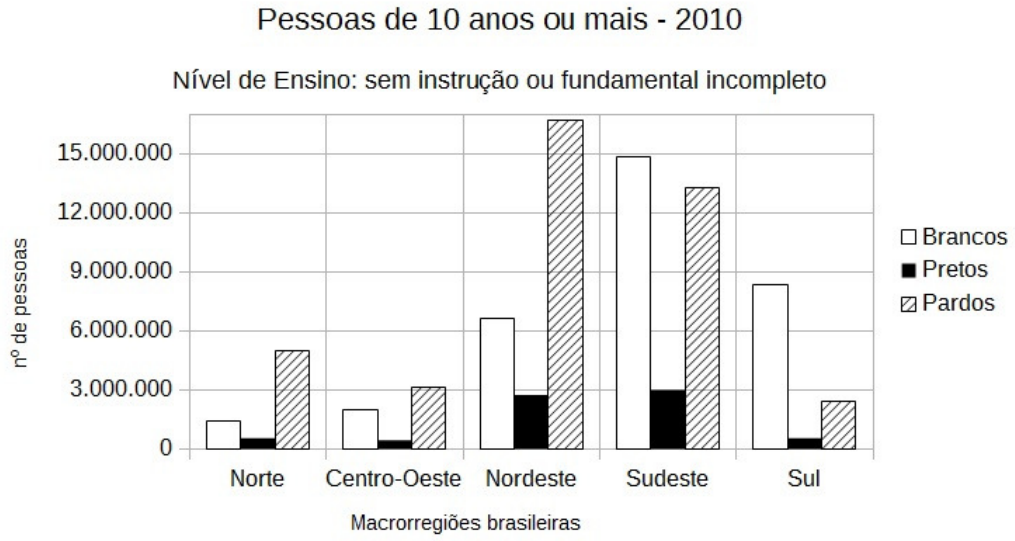
d) A cultura brasileira, originária da miscigenação entre diferentes matrizes étnicas, é uma das manifestações da inexistência de preconceito racial, visto que na cultura todas as tradições se misturam sem que haja predomínio de uma sobre a outra.

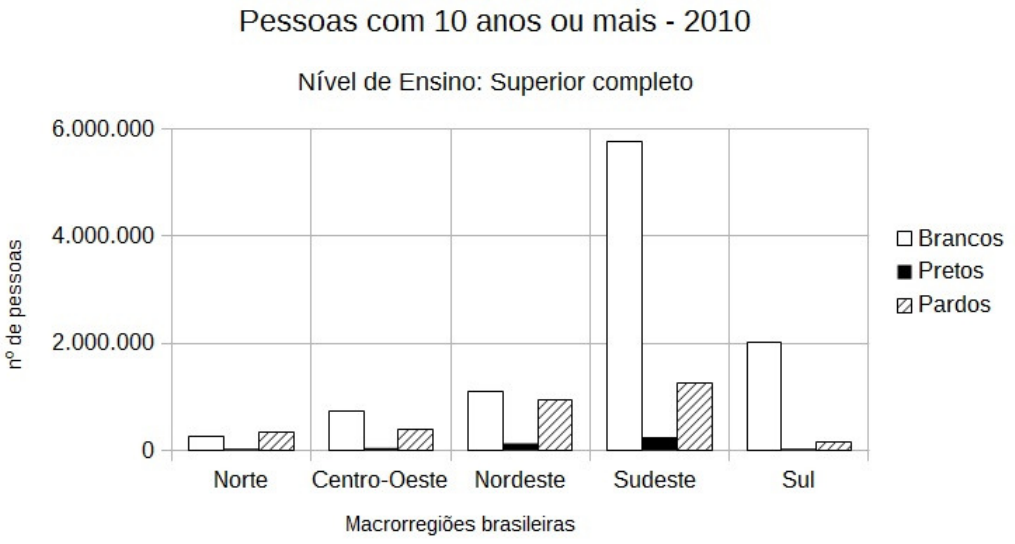
e) A miscigenação étnica do povo brasileiro é responsável por uma intensa diversidade presente na música, literatura, danças, dentre outras manifestações, cujas contribuições culturais de origem portuguesa são reduzidas em relação aos negros e indígenas.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

QUESTÃO 39

Os gráficos abaixo distribuem a população brasileira por nível de ensino e por raça. Analise-os e assinale a alternativa correta:





Fonte: www.ibge.gov.br Acesso em: 07out 2014.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

a) A população brasileira se encontra igualmente distribuída pelas macrorregiões.

b) Os pardos sem instrução são maioria na região Sul.

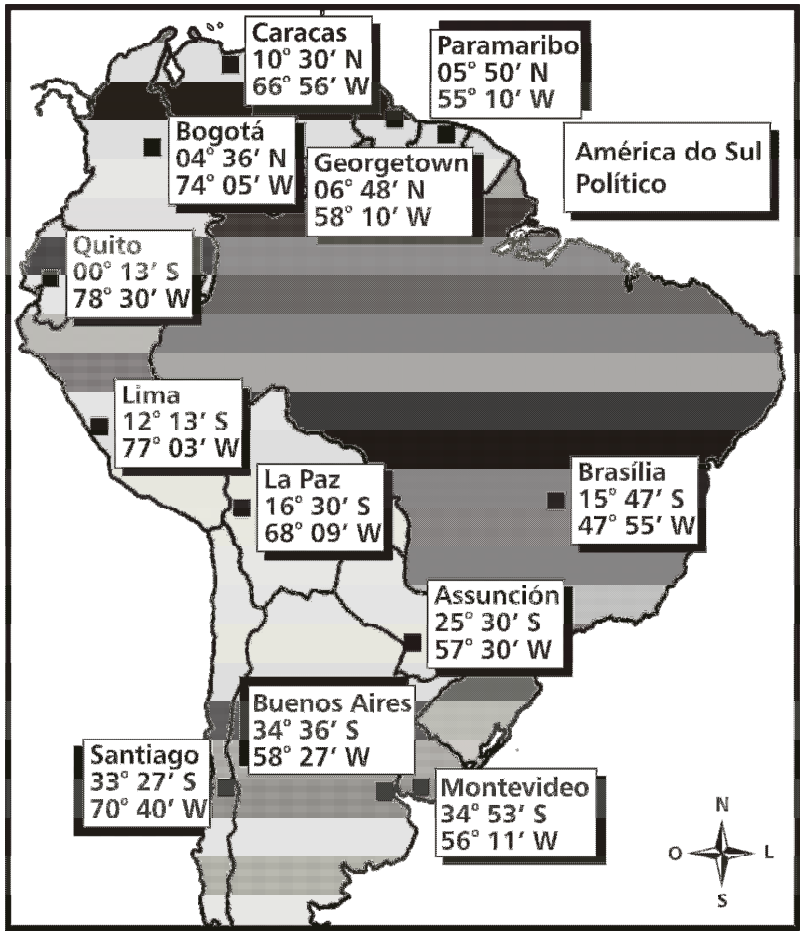
c) A região Norte possui o maior número de pessoas sem instrução.

d) A maior parte da população brasileira é negra.

e) Os brancos possuem mais anos de escolaridade que os pardos.

QUESTÃO 40

Observe o mapa político da América do Sul e marque a alternativa que indica, respectivamente, o nome da cidade mais oriental no mapa e as coordenadas da cidade de maior latitude:



Fonte: Elaboração própria

a) Brasília – 34° 53' S
b) Caracas – 15° 47' S
c) La Paz – 33° 27' S
d) Quito – 04° 36' N
e) Bogotá – 10° 30' N